중2 개념원리 - 중등수학2(상) 172~175p

함수와 함숫값 ~ 일차함수와 그 그래프

14문제 | 진세민선생님 이름 _____

| 함수 | 정답률 75%
[쌍둥이] 개념원리 - 중등수학2(상), 172p, 2

01 다음 중 y가 x의 함수가 아닌 것은?

① 한 개에 200원하는 과자를 x개 샀을 때의 값 y원
② 밑변의 길이가 $4\,\mathrm{cm}$, 높이가 $x\,\mathrm{cm}$인 삼각형의 넓이 $y\,\mathrm{cm}^2$
③ 자연수 x의 약수의 개수 y
④ 낮의 길이 x에 대한 밤의 길이 y
⑤ 자연수 x에 대하여 x보다 작은 자연수 y

| 함수 | 정답률 61%
[유사] 개념원리 - 중등수학2(상), 172p, 2

02 다음 보기 중 y가 x의 함수인 것의 개수를 구하시오.

〈보기〉
ㄱ. 시속 $x\,\mathrm{km}$의 속력으로 $15\,\mathrm{km}$갔을 때, 걸린 시간 y시간
ㄴ. 둘레의 길이가 $x\,\mathrm{cm}$인 삼각형의 넓이 $y\,\mathrm{cm}^2$
ㄷ. 30%의 소금물 $y\,\mathrm{g}$에 들어 있는 소금의 양 $x\,\mathrm{g}$
ㄹ. 자연수 x의 약수 y
ㅁ. 한 장이 x원인 지하철 승차권 5장의 값 y원
ㅂ. 7개가 한 세트인 형광펜의 가격이 x원일 때, 형광펜 1개의 가격 y원
ㅅ. 정가 x원인 우유를 20% 할인한 가격 y원
ㅇ. 절댓값이 x인 수 y

| 함숫값 | 정답률 90%
[쌍둥이] 개념원리 - 중등수학2(상), 173p, 3

03 함수 $f(x)=5x-9$에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은?

① $f(-2)=-1$ ② $f(-1)=-14$
③ $f(0)=-9$ ④ $f(1)=-4$
⑤ $f(2)=1$

| 함숫값 | 정답률 85%
[유사] 개념원리 - 중등수학2(상), 173p, 3

04 함수 $f(x)=-4x$에 대하여 $f(-3)+f(-1)+2f(1)$의 값은?

① 12 ② 8 ③ 4
④ -4 ⑤ -8

| 함숫값을 이용하여 미지수의 값 구하기 | 정답률 81%
[쌍둥이] 개념원리 - 중등수학2(상), 173p, 4

05 함수 $f(x)=\dfrac{a}{x}$에 대하여 $f(2)=-4$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오. (단, a는 상수)

| 함숫값을 이용하여 미지수의 값 구하기 | 정답률 90%
[유사] 개념원리 - 중등수학2(상), 173p, 4

06 함수 $f(x)=\frac{15}{x}$에 대하여 $f(-3)=a$, $f(b)=1$일 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6
④ 8 ⑤ 10

| 일차함수의 뜻 | 정답률 93%
[쌍둥이] 개념원리 - 중등수학2(상), 174p, 5

07 다음 중 일차함수인 것은?

① $y=5$ ② $y=x^2+2$
③ $y=4-x$ ④ $y=x^3-3x^2$
⑤ $y=-5$

| 일차함수의 뜻 | 정답률 73%
[유사] 개념원리 - 중등수학2(상), 174p, 5

08 다음 보기에서 y가 x의 일차함수인 것은 모두 몇 개인가?

보기

㉠ $y=-x$ ㉡ $y=x+5$
㉢ $y=\frac{1}{x}$ ㉣ $y=x^2-3x-4$
㉤ $y=3(2x-1)$ ㉥ $\frac{x}{2}-\frac{y}{3}=1$
㉦ $y=0\cdot x+4$ ㉧ $0\cdot y=x+3$

① 1개 ② 2개 ③ 3개
④ 4개 ⑤ 5개

| 일차함수 | 정답률 75%
[쌍둥이] 개념원리 - 중등수학2(상), 174p, 6

09 다음 중 y가 x에 대한 일차함수가 아닌 것은?

① 100개의 사탕에서 하루에 3개씩 x일 동안 먹고 남은 양이 y개이다.
② 한 개에 500원하는 과일 x개의 값 y원이다.
③ 지름의 길이가 x인 원의 둘레의 길이가 y이다.
④ 밑변의 길이가 10, 높이가 x인 삼각형의 넓이가 y이다.
⑤ 가로의 길이가 x이고 세로의 길이가 y인 직사각형의 넓이가 20이다.

| 일차함수 | 정답률 75%
[유사] 개념원리 - 중등수학2(상), 174p, 6

10 다음 보기 중 y가 x에 관한 일차함수인 것은 모두 몇 개인지 구하시오.

<보기>

㉠ 500원짜리 지우개 1개와 x원짜리 공책 3권의 값은 y원이다.
㉡ 한 변의 길이가 x cm인 정사각형의 넓이는 y cm^{2}이다.
㉢ 시속 x km의 속력으로 y시간 동안 걸어간 거리는 5 km이다.
㉣ 길이가 30 cm인 양초가 불을 붙이면 1분에 3 cm씩 타내려간다. 불을 붙인 지 x분 후의 양초의 길이는 y cm이다.

| 일차함수의 그래프 위의 점 | 정답률 80%
[쌍둥이] 개념원리 - 중등수학2(상), 175p, 7

11 일차함수 $y=\frac{3}{2}x+6$의 그래프가 두 점 $(a, 0)$, $(0, b)$를 지날 때, $a+b$의 값을 구하시오.

| 일차함수의 그래프 위의 점 | 정답률 88%
[유사] 개념원리 - 중등수학2(상), 175p, 7

12 [2022년 3월 고1 22번/3점]
일차함수 $y=3x+a$의 그래프가 점 $(-3,\ 2)$를 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

| 평행이동한 그래프 위의 점 | 정답률 72%
[쌍둥이] 개념원리 - 중등수학2(상), 175p, 8

13 일차함수 $y=-\frac{5}{6}x+1$의 그래프를 y축의 방향으로 2만큼 평행이동하면 점 $(3,\ a)$를 지난다. 이때 a의 값을 구하시오.

| 평행이동한 그래프 위의 점 | 정답률 81%
[유사] 개념원리 - 중등수학2(상), 175p, 8

14 일차함수 $y=3x$ 의 그래프를 y 축으로 -2 만큼 평행이동 하였더니 점 $(a,\ a+4)$를 지난다고 한다. 이 때, a 의 값을 구하면?

① -3
② 3
③ 2
④ -2
⑤ 4

중2 개념원리 - 중등수학2(상) 172~175p

함수와 함숫값 ~ 일차함수와 그 그래프

14문제 | 진세민선생님 이름 _____

빠른정답

01 ⑤	02 5	03 ①
04 ②	05 $-\frac{8}{3}$	06 ⑤
07 ③	08 ④	09 ⑤
10 2개	11 2	12 11
13 $\frac{1}{2}$	14 ②	